Architecture des Réseaux Informatiques : Protocoles de transport

User Datagram Protocol

Transmission Control Protocol

Protocoles de transport

UDP (User Datagram Protocol) : transport de données en mode non connecté

TCP : (Transmission Control Protocol) : transport de données en mode connecté

UDP est utilisé principalement pour la communication locale alors que TCP est utilisé pour la communication locale et distante.

UDP : principes

UDP = User Datagram Protocol (RFC 768)

Fournit le même type de service que IP avec en plus la fonction de multiplexage**.**

- ➢ Multiplexage : Permet de distinguer plusieurs destinations sur une même machine (cf. notion de ports)

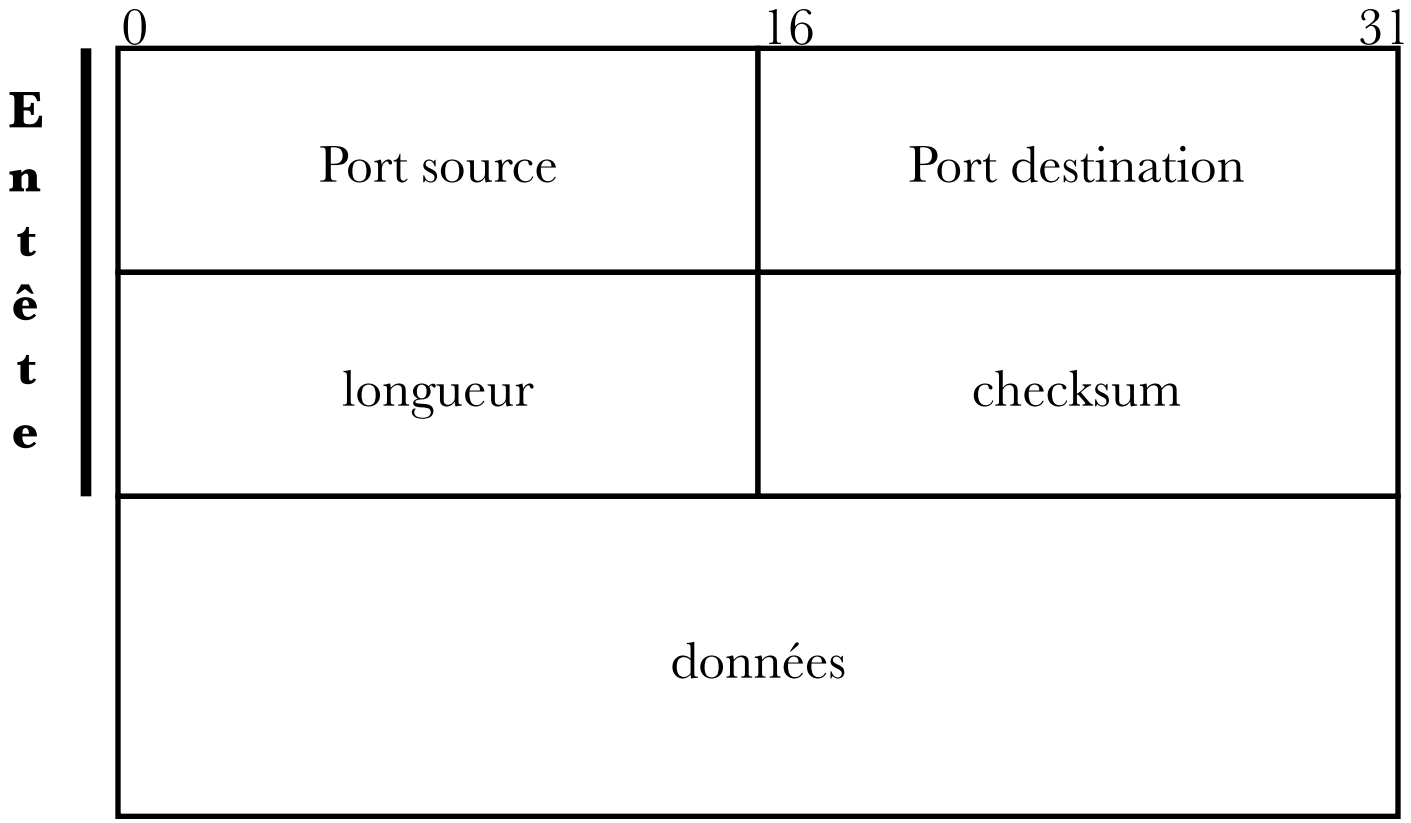
Caractéristiques :

- ➢ Mise en oeuvre simple (cf. format datagram) → rapidité
- ➢ Pas de sécurité (mode non connecté) → A utiliser lorsque le réseau physique sur lequel s'appuie INTERNET est très fiable (fibre optique ...)

Format :

- ➢ Encapsulation dans le champ données d'un datagram IP
- ➢ Valeur du champ protocole dans le paquet IP = 17

UDP : format d'un datagram



longueur = entête + données (octets)
checksum = CRC sur pseudo entête

TCP : principes

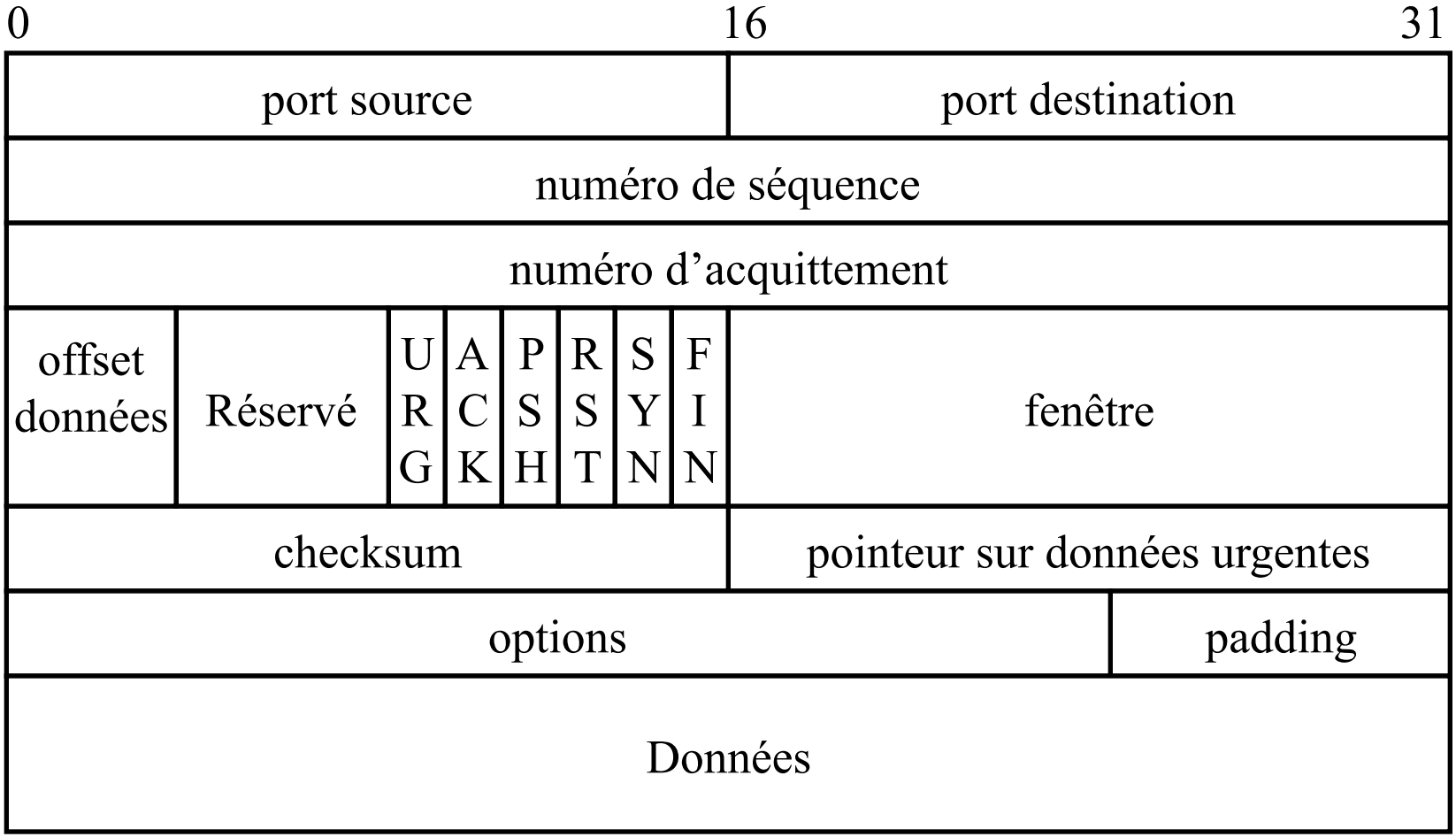
TCP = Transmission Control Protocol (RFC 793)

Principe **:**

Protocole de transport avec connexion qui assure une communication fiable **et** ordonnée **des messages. Les messages appelés** segments **sont d'une taille quelconque.**

- **fiabilité** : Ne suppose aucune fiabilité des protocoles des couches inférieures. Met en oeuvre un système d'acquittement positif, numérotation des segments et retransmission de ceux-ci en cas de non acquittement au bout d'un délai fini.
- **contrôle de flux** : utilisation de fenêtre à anticipation.
- **Multiplexage** → notion de ports

TCP : format d'un segment



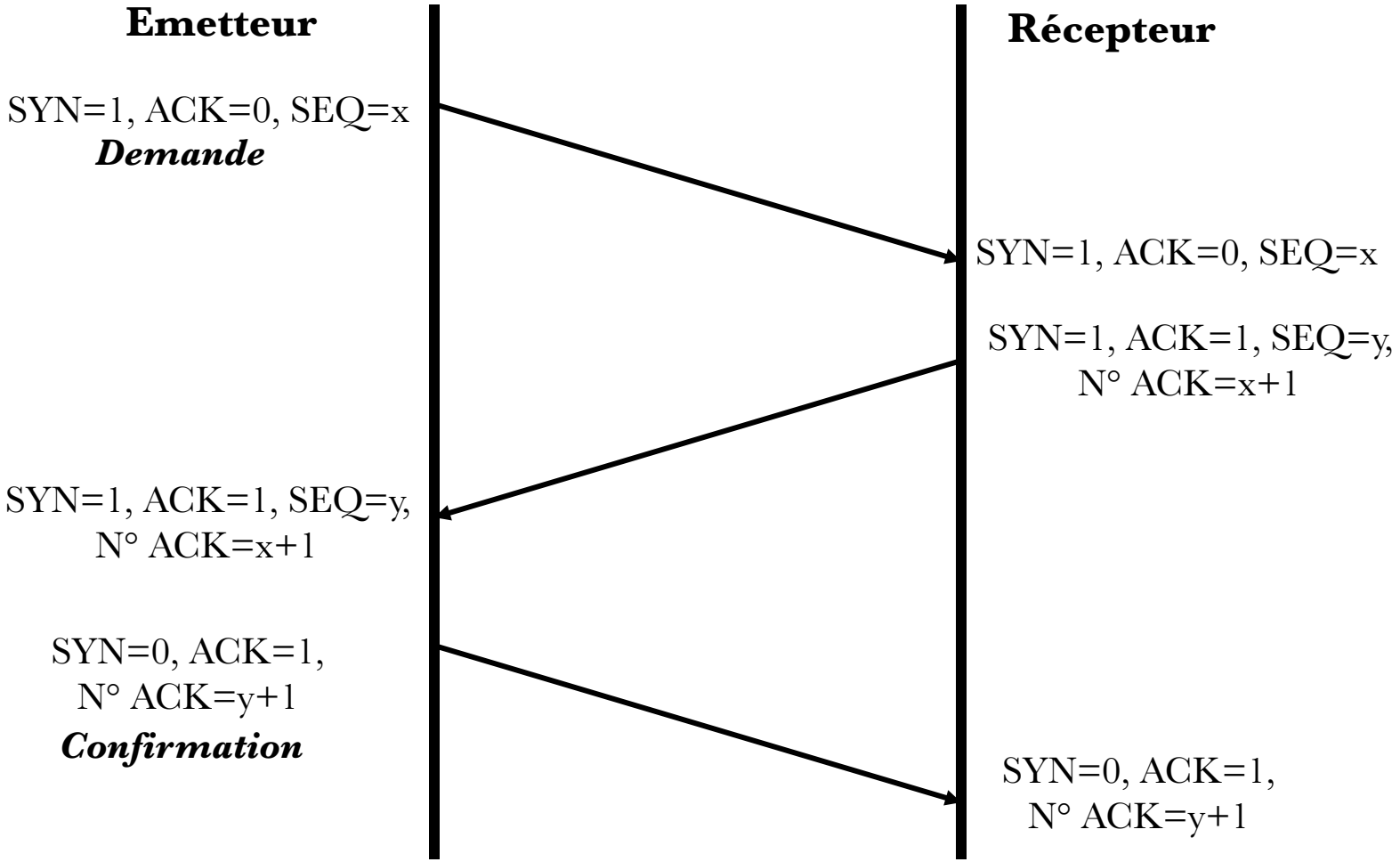
Champs d'un segment TCP (1)

Champ	Signification du champ
Port Source (16 bits)	**Indentifie l'application utilisant le service TCP pour l'échange du segment**
Port Destination (16 bits)	**Indentifie l'application destinatrice du service TCP pour l'échange du segment**
Numéro de Séquence (32 bits)	**Numéro d'ordre du premier octet de données de ce segment**
Numéro d'acquitement (32 bits)	**Si le bit ACK est positionné, ce champ indique le prochain numéro de séquence attendu par TCP**
Offset données 4 bits	**Longueur de l'entête TCP en mots de 32 bits**
Flags 6 bits	**SYN : synchro n° séq, ACK : Acquittement valide** **RST : reset connexion, FIN : fermeture connexion** **PSH : empêche la bufferisation,** **URG : pointeur URG positionné**

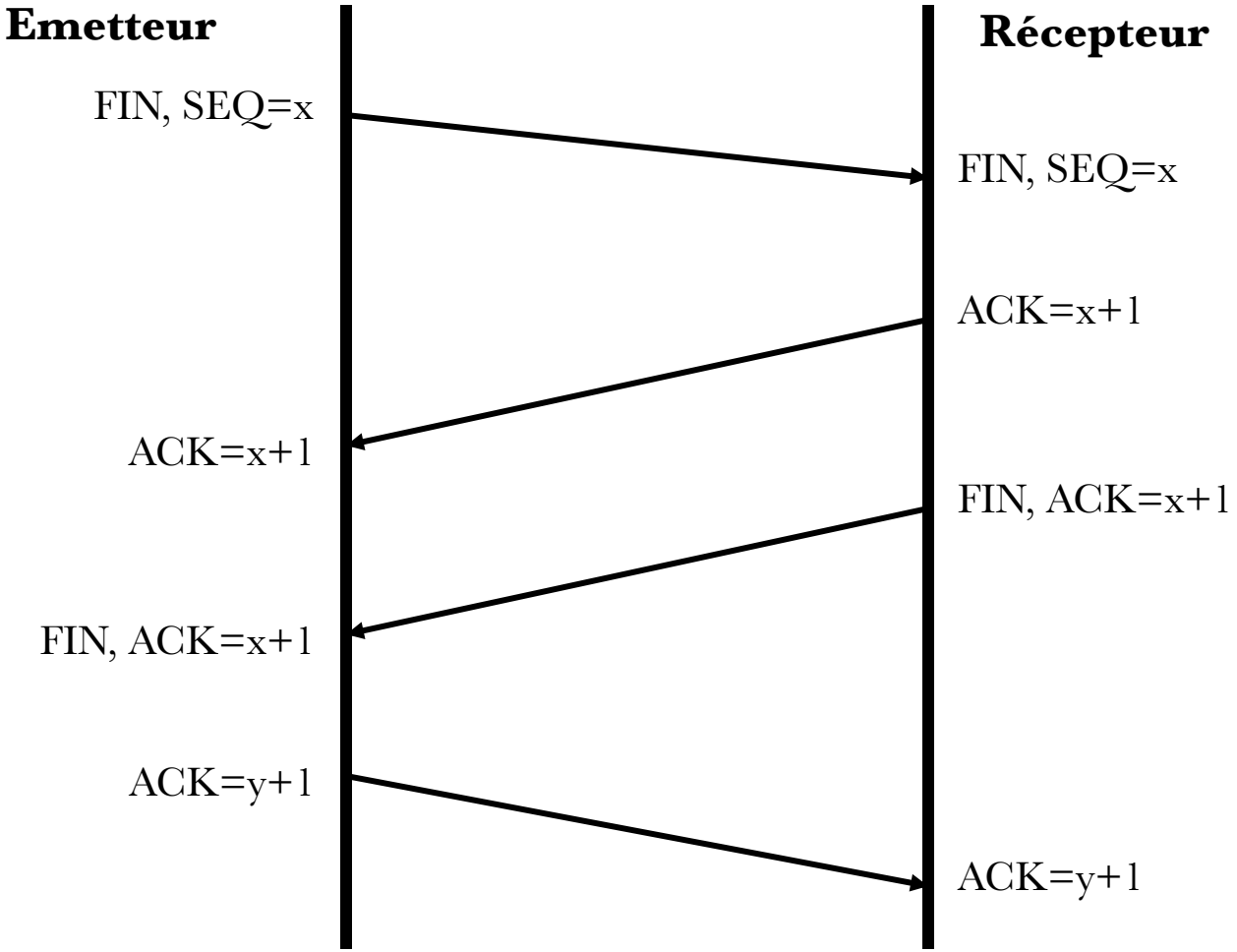
Champs d'un segment TCP (1)

Champ	Signification du champ
Fenêtre 16 bits	Nombre d'octets que TCP est prêt à recevoir à partir du numéro d'acquittement
Checksum 16 bits	CRC calculé sur un pseudo-header et les données
Pointeur de données urgentes 16 bits	Si URG est positionné, on l'additionne au numéro de séquence et on obtient le numéro de séquence des données urgentes
Options et Padding	Options : 0 ou plusieurs octets Padding : 0 à 3 octets de bourrage

TCP : Etablissemnet d'une connexion



TCP : Libération d'une connexion



TCP : transfert de données

Après établissement de la connexion, les données sont envoyées sous forme d'un flot numéroté.

Chaque segment indique le nombre d'octets que TCP (émetteur) est prêt à recevoir sans acquittement à partir du numéro d'acquittement.

Le numéro d'acquittement indique le numéro du prochain octet attendu et acquitte tous les précédents.

A chaque transmission TCP arme un timer de retransmission :

- ➢ Perte et timer élevé engendrent une baisse de débit
- ➢ Congestion et retransmission rapide : on aggrave la congestion
- ➢ On utilise un algorithme adaptatif à chaque connexion
  - ❒ Basé sur RTT : temps moyen d'un aller/retour
  - ❒ À chaque retransmission, on double le timer
  - ❒ Fenêtre d'anticipation divisé par deux en cas de congestion

Ports : services de l'Internet

0 → 255 : réservés applications INTERNET

- ➢ 21 → ftp
- ➢ 23 → telnet
- ➢ 25 → smtp
- ➢ 53 → Name Server

256 → 1024 : services UNIX

> 1024 : développements

/etc/services (exemple d'une ligne sous UNIX)

ftp 21/tcp 21/udp #protocole ftp